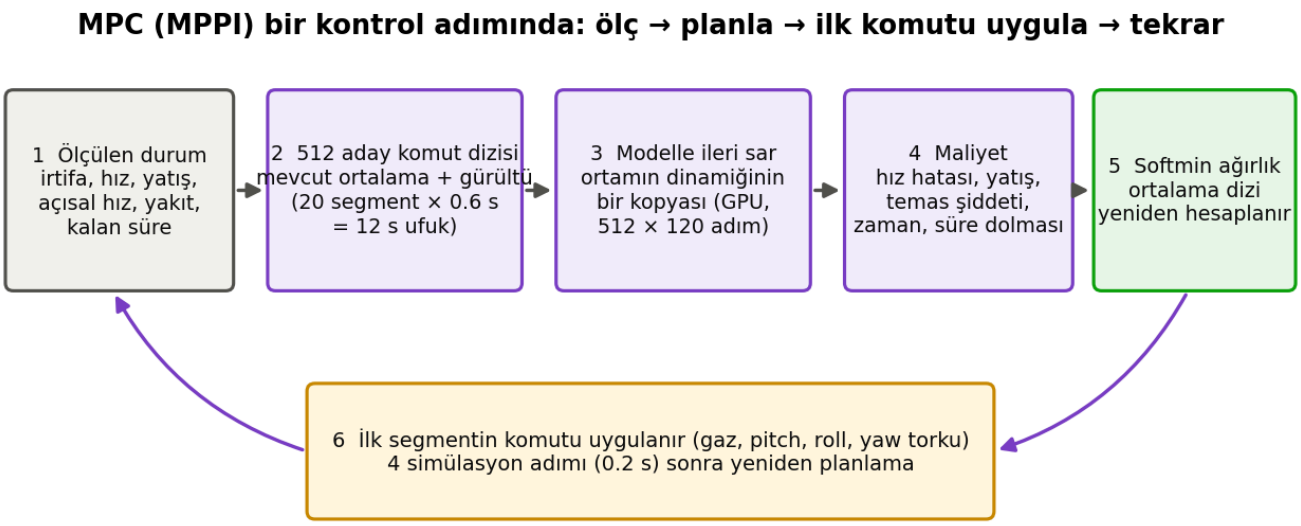
MPC ile iniş: örnekleme tabanlı model öngörülü kontrol

LunarSim · Apollo LM · Isaac Sim 6.1 · 12 Ekim 2026 · tüm sayılar `out/evo/` ve `~/lunarsim_artifacts/` dosyalarından okunmuştur

%72.4	**%52.6**	**54–16**	**4–40**
MPC, Isaac orbit_descent 139/192 iniş	ZEM/ZEV kontrolcüsü 101/192	MPC–kontrolcü McNemar p = 5.9e-06	MPC–ES (ES lehine) p = 1.7e-08

1. Ne yapıldı

Amaç: öğrenme olmadan, aracın kendi dinamik modelini her adımda ileri sararak iniş yapan bir **model öngörülü kontrolcü (MPC)** kurmak ve aynı 192 eşleştirilmiş bölümde ZEM/ZEV kontrolcüsü, guided-gain PPO ve ES ile karşılaştırmak. MPC bu çalışmada ZEM/ZEV'i hiçbir yerde kullanmıyor; yalnızca ölçülen durumu ve ortamın dinamik denklemlerinin bir kopyasını kullanıyor. Sonuç Isaac'te **139/192 (%72.4)**: kontrolcüyü anlamlı geçiyor, ancak ES ve PPO'nun (~%90) gerisinde.



Şekil 1. Bir kontrol adımı: 512 aday komut dizisi modelde ileri sarılır, maliyetle puanlanır ve softmin ağırlıkla ortalama dizi güncellenir (MPPI). İlk segment uygulanır, 0.2 s sonra yeniden planlanır.

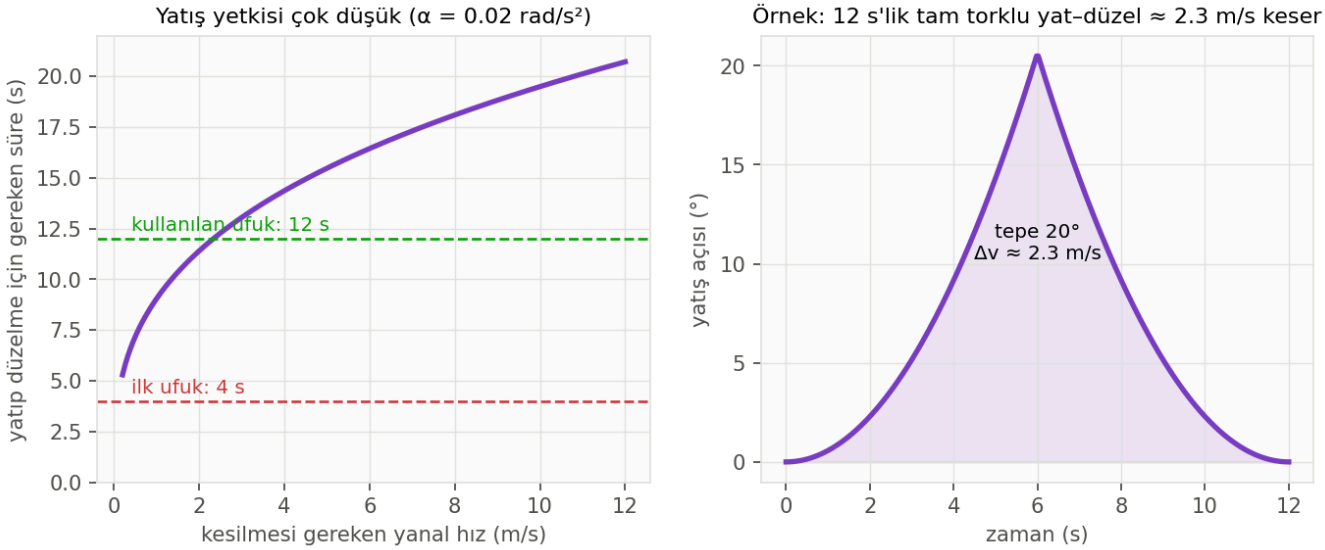
2. Model, maliyet ve ufuk

Model. `AnalyticLanderEnv.step`'in dinamiği torch'ta toplu (batched) yazıldı: DPS gazı (kübik gaz eğrisi), RCS tork komutları ve sönümlü çift integratör yatış, yaw'ın itki yönüne etkisi, yakıtla kütle ve atalet değişimi. Model, ortamın kendi adımıyla rastgele komut dizisinde yatış, hız ve irtifa değerlerini aynı ondalığa veriyor (birim testi). Zemin aracın altında düz kabul edilir.

Maliyet (10 log-ağırlık, ES ile ayarlanır). Her simülasyon adımında: yanal hızın rehber alanına göre hatası (`w_lat`), dikey hızın alana göre hatası (`w_vz`), yatış (`w_tilt`), açısal hız (`w_rate`), komut eforu (`w_u`), havada geçen zaman (`w_time`). Temasta: dört limitin (dikey hız, yanal hız, yatış,

açısal hız) en kötü oranı olan *şiddet* sev için `w_td·(0.2·sev² + 10·relu(sev−1)²)`. Ufukta hâlâ havadaysa `w_T`·rehber hatası. Kalan süre dolarsa 20·`w_td` başarısızlık maliyeti. Rehber alan (hız–irtifa şeması) proje ödülündeki `target_velocity` sabitleridir; bu açıkça verilmiş bir ön bilgidir ve ES politikasının gözlem slotlarındaki bilginin aynısıdır.

Ufuk neden 12 s. Yatış yetkisi çok düşük: tam torkla 0.3 rad'a 5.5 s'de ulaşılır ve geri düzeltmek aynı kadar sürer. Bu yüzden yanal hızı kesmek yat–düzel olarak onlarca saniyelik bir manevradır.



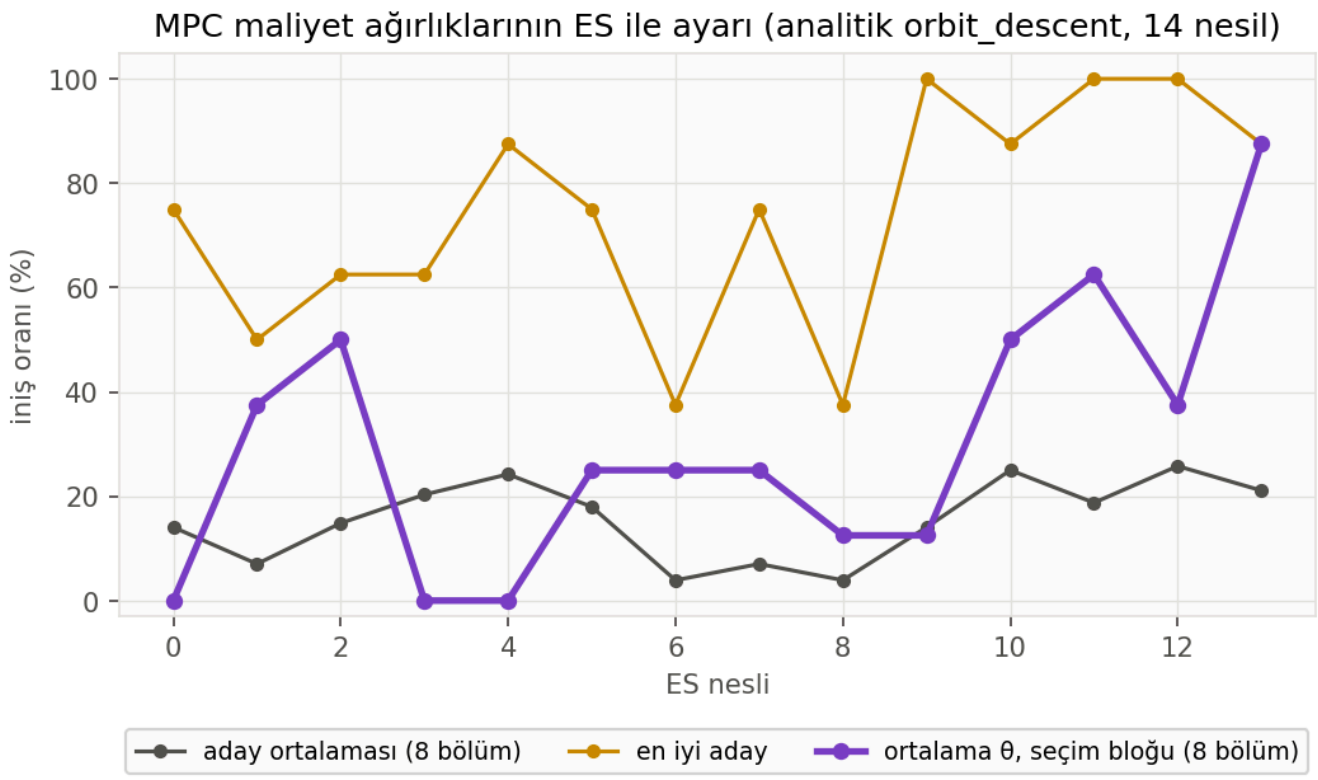
Şekil 2. Solda yanal hızı kesmek için gereken tam torklu yat–düzel süresi (Δv = g·α·T³/3, T yarım süre; itki ≈ ağırlık varsayımı) ve iki ufuk uzunluğu; sağda 12 s'lik profil.

3. Geliştirme süreci: ne denendi, ne ölçüldü

#	değişiklik	ölçülen	neden / bulgu
1	Ufuk 4 s, tekil maliyet	analitik ramp_35m: 12/12 zaman aşımı, yanal hız ~2.3 m/s'de sabit	yatış yetkisi α=0.02 rad/s²: 2.3 m/s'yi kesmek ≈ 12 s'lik tam torklu yat–düzel, 4 s bunu göremez
2	Ufuk 12 s, yanal/dikey referans ayrı	son şiddet medyanı 0.35–0.52, ama yere inmeden asılı kalıyor	temas maliyeti `w_td·(1+sev²)` mükemmel inişe bile pahalı; asılı kalmak daha ucuz
3	İniş maliyeti yalnızca limit aşılınca büyük + zaman maliyeti + süre dolunca başarısızlık	ramp_35m: 2–4/12 iniş	MPC bütçenin bittiğini bilmiyordu
4	w_td düşürüldü (100 → 10)	analitik ramp_35m: 12/12	—
5	orbit_descent, el ayarı	0/12 zaman aşımı; araç 200 → 284 m tırmandı	yanal hata maliyeti dikeyden ~20× baskın; ES ile ayar gerekti
6	ES ile 10 ağırlığın ayarı (14 nesil)	seçim bloğu %88 (8 bölüm); taze 24 bölüm: 20/24	iki başarısızlık yere −1.05/−1.09 m/s ile çarpma (limit 1.0)
7	Isaac'te ilk deneme (payısız)	ilk dalga 0/12 (kontrolcü 4/12)	flare limitte planlanıyor, küçük model farkı başarısızlığa çeviriyor
8	Planlayıcıda temas limitlerinin %70'i (margin 0.7)	analitik taze 24/24; Isaac 139/192	—

4. Maliyet ağırlıklarının ES ile ayarı

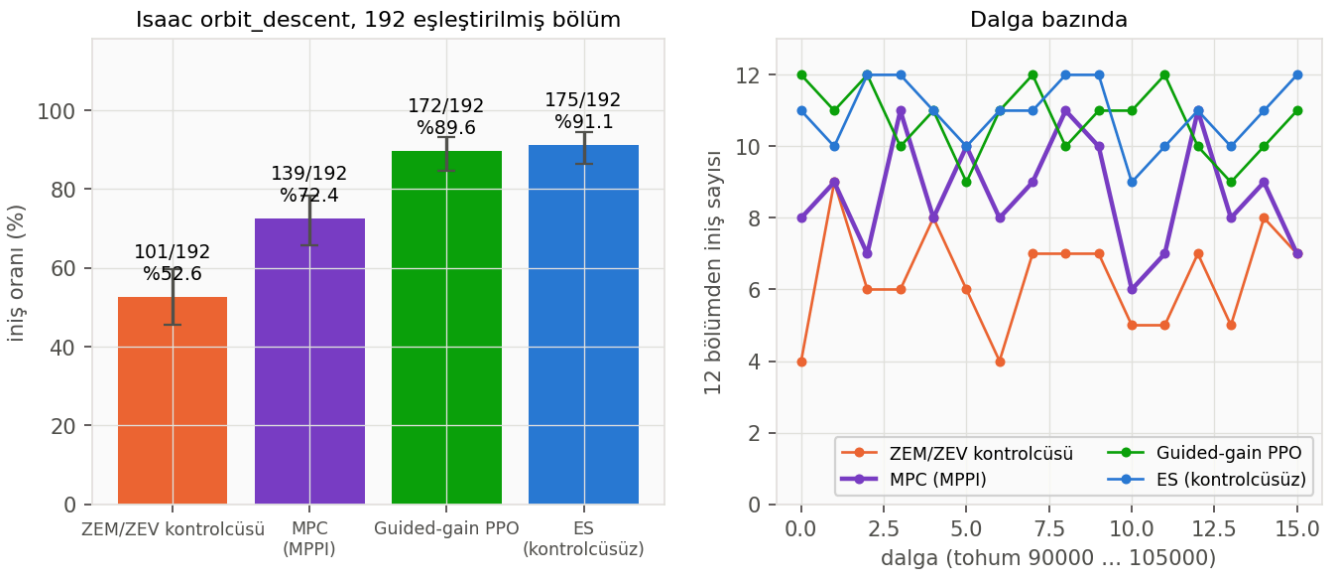
10 log-ağırlık, ES (antitetik, centered rank, Adam) ile analitik `orbit_descent`'te ayarlandı: 14 nesil × 16 aday × 8 bölüm (ortak tohumlar, 200000+); seçim bloğu 160000+ ayrı. Her aday 12 s'lik MPPI'yi 300 kez çözerek uçtuğu için tek nesil yaklaşık 3.5 dakika sürdü (8 paralel GPU süreci).



Şekil 3. Ayar eğrisi: en iyi adaylar baştan %75–100 inebiliyor; ortalama θ seçim bloğunda gürültülü biçimde %88'e çıktı. 8 bölümle aralık geniştir (±15 puan).

ağırlık	seçilen değer
`w_lat`	14.1
`w_vz`	1.87
`w_tilt`	0.938
`w_rate`	0.524
`w_u`	0.203
`w_td`	3.35
`w_T`	95.1
`k_ref`	2.09
`k_lat`	0.228
`w_time`	7.21

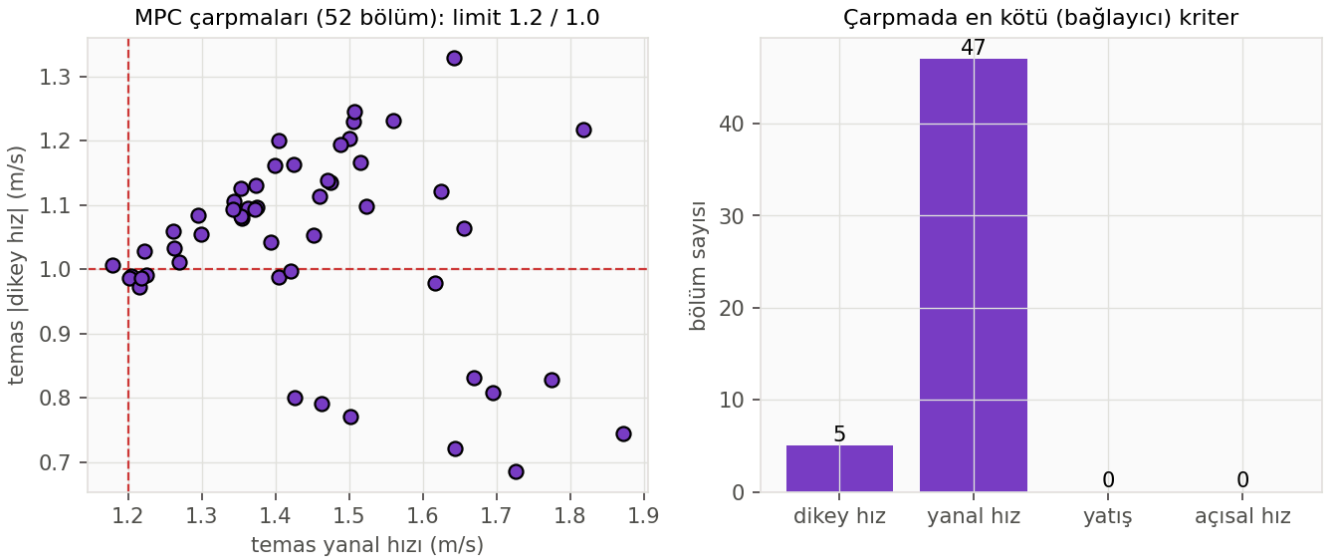
5. Isaac sonuçları



Şekil 4. Sol: dört kol, %95 Wilson aralığı. Sağ: dalga bazında. Kontrolcü vektörü üç dosyada birebir aynı olduğu için karşılaştırma eşleştirilmiştir.

karşılaştırma (192 bölüm)	MPC-only	diğer-only	McNemar p	fark (puan), dalga-bootstrap %95
MPC vs kontrolcü	54	16	5.9e-06	+19.8 [+13.0, +26.0]
MPC vs ES	4	40	1.7e-08	-18.8 [-24.5, -13.0]
MPC vs PPO	19	52	1.1e-04	-17.2

Sonlanma nedenleri (MPC): crash 52, landed 139, timeout 1. Kontrolcüde 91 çarpma. Bir dalga yaklaşık 76 s sürdü (12 ortam, MPC kolu ~53 s); MPC ~140 ms/yeniden planlama ile 0.2 s'lik yeniden planlama aralığının altında kalıyor, yani GPU'da gerçek zamana yakın.



Şekil 6. Isaac'te MPC'nin 52 çarpması, temas anı durumu. En kötü kriterin limite oranının medyanı 1.19×.

Çarpmaların bağlayıcı kriteri: dikey hız 5, yanal hız 47, yatış 0, açısal hız 0.

6. Dürüst sınırlar

- **Ağırlıklar analitik backend'de ayarlandı** (`orbit_descent` , tohum 160000+/200000+), Isaac'te yalnızca doğrulandı. Isaac'te %72 ile analitikteki taze blok sonucu (24/24) arasındaki fark model uyuşmazlığıdır; ayrıştırılmadı.
- **Doğrulama bloğuna kısmi bakış.** `margin=0.7` güvenlik payı; analitik taze blok (170000) ve Isaac'te payısız ilk dalganın (tohum 90000: 0/12) sonucundan sonra eklendi. Yani doğrulama bloğunun ilk dalgası tasarım kararını etkiledi; 16 dalganın tamamı karar sonrası koşuldu.
- **Model bilgisi:** MPC ortamın dinamik denklemlerini biliyor. ES ve PPO model-free; bu bir elmayla elma kıyası değildir. Kıyas "kontrolcüsüz iniş yapan yöntemler" arasındaki pratik sonuçtur.
- **Rehber alan sabitleri** (hız–irtifa şeması) ön bilgi olarak kullanıldı, yalnızca kontrolcüden bağımsız bir saha olarak.
- **Tek ayar vektörü, tek ES tohumu;** yalnızca orbit_descent'te ayarlandı. Alçak basamaklar (ramp_*) için ayrıca ayar yapılmadı: `ramp_100m`'de ilk el ayarıyla 4/12 ölçüldü.
- **Çarpmaların %28'i** çözülmedi; ES ile ayar yalnızca 8 bölümle 14 nesil sürdü ve daha uzun ayar ya da daha büyük model uyumu (ör. Isaac içinde ince ayar) denenmedi.

7. Yeniden üretim

adım	komut / dosya
MPC çekirdeği	`lunarsim/evo/mpc.py` (MPPIMPC, MPCConfig)
analitik değerlendirme	`scripts/mpc_analytic_eval.py --stage orbit_descent`
ağırlık ayarı	`scripts/mpc_tune.py --stages orbit_descent --n 8 --pairs 8 --gens 14 --K 512 --M 20 --hold 12 --roll-sub 2 --exec-steps 4 --workers 8`
Isaac doğrulama	`scripts/mpc_isaac_eval.py ~/lunarsim_artifacts/evo/mpc_params_v2.npy --stage orbit_descent --waves 16 --wave-seed0 90000`